

■ Resumen de proyecto de licitación

Resumen generado automáticamente por un modelo de inteligencia artificial

■ Resumen del proyecto

Generales

"Pliego de condiciones de la construcción del Proyecto Respaldo Pedasí – Tonosí 34,5 kV" publicado por EDEMET, S.A.

La entidad convocante es **EDEMET** (Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste).

Los documentos disponibles no especifican una fecha límite concreta para presentar propuestas.

Experiencia en proyectos similares documentada, contratos previos equivalentes, referencias de al menos 3 empresas y cartas de referencia de los últimos cinco años con tipo de trabajo, período e importe económico adjudicado.

Construcción de línea de media tensión trifásica 34.5 kV "Respaldo Pedasí-Tonosí", en provincia de Los Santos, Panamá. Incluye replanteo, montaje, instalación y planos "como construido". Duración: 12 meses + 1 mes para planos finales.

Requisitos Económicos

La modalidad es licitación **por invitación** (Solicitud de Ofertas a empresas invitadas por EDEMET).

No se establece presupuesto base, límite de baja temeraria ni valor máximo descalificante en los documentos.

El plazo de ejecución es de **12 meses**, más 1 mes adicional para entrega de planos "como construido", desde la Orden de Proceder.

Pagos por trabajos finalizados y aprobados por EDEMET en el SGT, mediante Acta de Recepción Técnica Económica por unidad instalada y aceptada.

Los criterios son: Condiciones Técnicas, Condiciones de Ejecución, Condiciones Normativas y Huella de Carbono. Se requiere mínimo 90% para evaluación económica.

Las ponderaciones detalladas se encuentran en el Anexo I "Herramienta de Evaluación de Ofertas", no especificadas en el cuerpo del pliego.

Requisitos Técnicos

Fondos privados; la licitación es promovida por EDEMET, empresa distribuidora eléctrica privada en Panamá.

Mínimo técnico del 90%; solo quienes lo superen acceden a evaluación económica mediante coeficiente K único.

Certificaciones obligatorias requeridas: - **Idoneidad técnica** (persona jurídica) expedida por la **Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura** (actualizada) - **Idoneidad profesional** de todo el personal técnico según actividad desarrollada - **Certificación de idoneidad** para ejecución del servicio (evaluación técnica) - **ISO 9001** (requerida en documentación de calidad del dossier técnico) - **Certificado CE** de equipos y materiales - **Certificado de acreditación de laboratorio** por ENAC o entidad nacional equivalente - **Licencias de software** de programas de ingeniería utilizados - **Registro y certificados de seguridad** para trabajos próximos a líneas de alta y baja tensión (autoridades competentes) - **Certificado de cumplimiento de requisitos de Seguridad y Salud** - **Filiación a la CSS** (Caja de Seguro Social) del personal - **Aptos médicos** del personal trabajador - **Certificados de calibración** de equipos de medida y ensayo - **Cualificación de personal** para procesos especiales (soldadura, END, etc.) - **Huella de Carbono** según Anexo VII del pliego

Los documentos del proyecto no especifican fianzas requeridas con valores, modalidades ni momentos de presentación.

Los documentos del pliego establecen los siguientes requisitos de experiencia previa y formas de acreditación:

■ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

1. Contratos de servicios anteriores y/o similares

- Se exigen contratos de trabajos anteriores relacionados con el objeto de la licitación.
- Sin especificación de número mínimo concreto, pero deben ser de actividad igual o equivalente.

2. Cartas de referencia comerciales

- Se requieren **cartas de referencia de al menos 3 empresas** con las que el contratista haya desarrollado una actividad igual o equivalente.

- Las cartas deben indicar obligatoriamente:
- Tipo de trabajo realizado**
- Período en que fue realizado**
- Importe económico total adjudicado**
- Deben incluir los **datos de contacto de los responsables** de las operaciones dentro del cliente.
- Estas cartas cubren los **últimos cinco (5) años**.

3. Experiencia comprobada y documentada

- Se exige **documentación física sustentadora** que acredite la experiencia.
- Descripción de proyectos similares realizados por el proponente, indicando:
 - Lugar
 - Fecha
 - Costo del proyecto
 - Empresa que pueda proporcionar referencias

4. Certificación de idoneidad

- Certificación de idoneidad profesional para la ejecución del servicio requerido, de conformidad con la legislación vigente.

5. Hojas de vida del personal clave

- Curriculum del Ingeniero Residente, Jefe de Obra, Supervisores de Campo, Técnico de Seguridad y Salud y Coordinador Ambiental.

■ Observación importante

El pliego indica que **EDEMET podrá solicitar documentación adicional** si lo considera necesario para evidenciar el cumplimiento de la legislación y normas internas vigentes durante el proceso de licitación.

Condiciones de Subcontratación:

- ¿Se permite?** Sí, está permitida, pero bajo **responsabilidad exclusiva del Contratista** y previa autorización de EDEMET.
- Límites:** El Contratista sigue siendo el único responsable ante EDEMET del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, debiendo exigir a la subcontrata las mismas condiciones.
- Documentos requeridos para acreditación:**
 - Adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la obra.
 - Listado de personal con documentación que acredite: formación, información de riesgos, buena salud, afiliación a la CSS y entrega de EPPs.
 - Listado de equipos y maquinaria con documentación de mantenimiento, permisos, seguros, inspecciones reglamentarias y manuales de usuario.
 - Certificado de cumplimiento de requisitos de Seguridad y Salud.

Registro de entrega de documentación de Seguridad y Salud.

Plazo de presentación: Máximo **5 días hábiles** desde la adjudicación, previo al inicio de los trabajos.

- EDEMET podrá solicitar documentación adicional si lo considera necesario.

Los documentos del proyecto no incluyen condiciones específicas para participar en consorcio.

**

A continuación, se presenta el alcance completo del proyecto, los productos a entregar, plazos y requisitos, tal como se recogen en el pliego de condiciones:

■ ALCANCE DEL PROYECTO

Proyecto: Respaldo Pedasí – Tonosí 34.5 kV **Promotor:** EDEMET, S.A. **Descripción General:** Construcción, suministro e instalación de una línea de media tensión trifásica forrada de 34.5 kV, que inicia desde la instalación de un nuevo ITC en el circuito 34-39 en el corregimiento de Pedasí hasta la instalación de un

nuevo ITC en el circuito 34-24 en el corregimiento de Tonosí. **Longitud total: 67 km.** Ubicada en la provincia de Los Santos, Panamá.

■ TRABAJOS BAJO EL CONTRATO – ALCANCE GENERAL (Sección 2.1)

Los trabajos incluyen, sin limitarse a ellos, los siguientes:

2.1.1. Replanteo de las Obras

- Levantamiento completo y detallado de la traza.
- Identificación de objetos superficiales: postes eléctricos existentes, cambios de nivel, ríos, arroyos u otros elementos interferentes.
- Ubicación topográfica exacta de cada estructura del proyecto y sus retenidas, siguiendo los planos de construcción.
- Referenciación con coordenadas **WGS84**.
- Verificación de que ningún apoyo, conductor o retenida quede fuera de la servidumbre pública; en caso contrario, notificar a EDEMET.
- Registro obligatorio en la **plataforma de Supervisión de Obras**.

2.1.2. Montaje de Estructuras / Instalación de Postes

- Instalación de postes en suelos estables con suficiente área y volumen de sustentación.
- Garantizar la **verticalidad** de cada poste durante y después del tendido y tensado de conductores.
- Postes ubicados en la servidumbre pública de las carreteras existentes.
- Cumplimiento del Código **NESC** y normativa EDEMET en cuanto a distancias a objetos del entorno.

2.1.3. Reglamentación Particular del Montaje Eléctrico

- Instalación de aisladores y herrajes de acuerdo con las **Unidades Constructivas (UUC)** establecidas.
- Cálculo de **tablas de flechado y tensión** según datos suministrados.
- Toda la red aérea deberá construirse dentro del ancho de servidumbre de las carreteras existentes o en construcción, incluyendo retenidas y anclas.
- Evitar la ubicación de estructuras en puntos altos del alineamiento para prevenir ahorcamientos o fuertes ángulos verticales.

2.1.4. Tendido de Conductores

- Uso de todo el equipo necesario para evitar daños físicos durante el tendido.
- Los conductores **no deben rozar tierra, elementos estructurales ni de soporte**.
- En caso de daño en los conductores, el Contratista debe informarlo a EDEMET y suministrar los materiales para la reparación.

2.1.5. Instalación de Retenidas y Anclas

- Instalación de la totalidad de anclas y retenidas requeridas dentro de la servidumbre de las carreteras existentes o en construcción.

2.1.6. Construcción de Obras Civiles (Excavación y cimentación)

- Excavación e hincado de postes con métodos aprobados por EDEMET.
- Métodos de montaje iguales o semejantes a los del Proyecto tipo de LÍNEA TRIFÁSICA DE MEDIA TENSIÓN de EDEMET, sujetos a aprobación previa.

2.1.7. Realización de Trabajos Eléctricos – Descargos

- Los trabajos se realizarán preferentemente **en frío (línea desenergizada)**.
- Si se requieren trabajos en tensión, se deben seguir las normas técnicas y solicitar aprobación a EDEMET, quien tramitará el **Régimen Especial de Explotación (Tarjeta Amarilla)**.
- Los cruzamientos de líneas energizadas implicarán en toda circunstancia el **descargo de las líneas**.
- El Contratista presentará la relación de **libramientos necesarios** para revisión y aprobación de EDEMET.

2.1.8. Pruebas y Puesta en Servicio

- Realización de las siguientes pruebas:
- Pruebas de **mall**a de tierras
- Pruebas de **aislamiento**
- Pruebas de **flechado**
- Pruebas de **verticalidad**
- **Termografía**
- Todas las pruebas necesarias para garantizar la correcta protección, operatividad y **puesta en servicio** de la línea.

2.1.9. Gestión de Materiales y Almacén

- Recepción de materiales suministrados por EDEMET, verificando su conformidad con lo indicado por el fabricante.
- Recepción de facturas y documentación del transportista, trasladándolas a la Unidad de Logística.
- Comunicar a la Unidad de Logística y al Administrador de Contrato el detalle de materiales recibidos vs. factura.
- Consignar la entrada de mercancía a la cuenta del proyecto.
- Mantener los **seguros correspondientes** para el manejo de almacén.

2.1.10. Gestión de Residuos y Limpieza del Derecho de Vía

- En todo el derecho de vía **no podrá haber árboles ni ramas peligrosas**.
- El Contratista deberá dejar la **trocha reglamentaria** a cada lado de las fases exteriores.
- A requerimiento de EDEMET, durante o después de los trabajos, deberá **restituir todas las áreas afectadas** a su condición original, aportando materiales y mano de obra necesarios.

2.1.11. Acceso a Obra, Inspección y Responsabilidad ante Terceros

- Uso de rutas apropiadas y destinadas para el acceso a la obra.
- Responsabilidad del Contratista de mantener las rutas de acceso en condiciones adecuadas y seguras, bajo aprobación del personal competente de EDEMET.

2.1.12. Memoria Técnica, Planos y Trazabilidad de la Obra

- Elaboración progresiva de **planos de planta** de la ruta, mostrando el alineamiento con todos los detalles exigidos.
- Destaque en planos de las **Unidades Constructivas (UUC)** correspondientes a cada estructura ubicada en campo.
- Los planos deberán someterse a inspección de EDEMET para revisión y comentarios.
- Una vez entregados los planos, serán actualizados en la **Base de Datos de Instalaciones (BDI)**.

■ PRODUCTOS / ENTREGABLES

#	Producto a Entregar	Plazo	Forma de Entrega / Requisitos
---	---------------------	-------	-------------------------------

1	Cronograma de actividades de construcción (Microsoft Project)	A más tardar 2 semanas tras la adjudicación	Presentado en MS Project, con todas las actividades claramente definidas. Sujeto a revisión y cambios por EDEMET. Actualizado semanalmente.
2	Planos "Como Construido" (As-Built)	Dentro del mes adicional tras los 12 meses de ejecución	Planos de planta con alineamiento, UGCC de cada estructura, ruta en mosaico topográfico escala 1:50,000. Actualizados en la BDI. Deben ser aprobados por EDEMET.
3	Memoria Técnica Final	Al finalizar la obra, junto con los planos As-Built	Documento que refleja todo lo realizado en la ejecución, incluyendo los planos "Como Construido". Entregada a satisfacción de EDEMET.
4	Relación de libramientos necesarios para la ejecución	Antes del inicio de los trabajos afectados	Presentada para revisión y aprobación de EDEMET.
5	Procedimientos de trabajo para actividades que lo requieran	Con un mínimo de 7 días de antelación a la actividad	Entregados por escrito para análisis y aprobación de EDEMET.

6	Cronograma semanal de avance	Semanalmente en las reuniones de seguimiento	Basado en el cronograma general de ejecución. Incluye avances ejecutados hasta la fecha. Comunicación de desviaciones o retrasos.
7	Acta de Recepción Técnica Económica (por UCCC instalada y aceptada)	Al finalizar cada unidad constructiva aprobada	Firmada por el Inspector de Obra y el Representante de EDEMET. Genera número de Albarán y consignación en el SGT.
8	Resultados de pruebas (tierras, aislamiento, flechado, verticalidad, termografía)	Previo a la puesta en servicio	Documentados y presentados a satisfacción de EDEMET para autorizar la puesta en servicio.
9	Planos sometidos a inspección durante la obra	De forma progresiva durante la ejecución	Sometidos a revisión de EDEMET. El proyecto no se considera finalizado hasta que sean entregados y recibidos a satisfacción.

■■ PLAZO DE EJECUCIÓN

- **Duración total de la obra: 12 meses** a partir de la entrega de la Orden de Proceder.
- **Entrega de planos "Como Construido": 1 mes adicional** tras finalizar la obra.
- **Plazo total del contrato: 13 meses** desde la Orden de Proceder.

■■ Un retraso que represente el **10% del tiempo de ejecución total** del proyecto puede dar lugar a la **rescisión del contrato** por parte de EDEMET.

■ FORMA DE PAGO

- Los pagos se realizarán a medida que los trabajos sean **finalizados y aprobados** por EDEMET en el **Sistema de Gestión de Trabajo (SGT)**.
- El pago se hace **por Unidad Constructiva (UUC) instalada y aceptada**, mediante el Acta de Recepción Técnica Económica, firmada por el Inspector de Obra y el Representante de EDEMET.

■ REQUISITOS GENERALES DE LOS ENTREGABLES

- Cumplimiento del **Proyecto tipo de LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA FORRADA** de EDEMET.
- Cumplimiento del **Código NESC** y normativa EDEMET.
- Coordinadas referenciadas en **WGS84**.
- Todos los trabajos bajo supervisión de un **Director Técnico / Ingeniero Residente**.
- Planos firmados por las autoridades competentes: **Ministerio de Obras Públicas y Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre**.
- Comunicaciones durante la ejecución **por escrito vía email**, siempre en conocimiento de EDEMET.
- Todo el personal debe asistir a **charla pre-ingreso de seguridad, salud e higiene ocupacional**.
- Los métodos de montaje deben ser aprobados previamente por EDEMET.

Las normativas requeridas incluyen: NESC, NEC, AASHTO, ACI, ANSI, ASTM, REP-2014, AISC, normas MOP, ATTT, EDEMET-EDECHI, Ley 41 Ambiente, Ley 51 CSS, normas Bomberos, MINSA, MEF-DGNTI-COPANIT y decretos del Ministerio de Trabajo.

**

A continuación se detalla el **personal clave** exigido por los pliegos:

1. ■ JEFE DE OBRA / JEFE DEL PROYECTO

- **Rol:** Persona designada por el Contratista para dirigir las actividades de campo.
- **Documentación acreditativa:** Hoja de Vida detallando los trabajos realizados que acrediten su experiencia para dirigir actividades de campo.
- **Dedicación:** Presencia en obra durante la ejecución del contrato.
- **Sustitución:** Solo con aprobación formal de EDEMET, por persona de comprobada similitud en capacidad y experiencia.

2. ■■ INGENIERO RESIDENTE

- **Rol:** Representa al Contratista durante la ejecución del contrato. Es la máxima figura técnica en obra.
- **Titulación:** Ingeniero idóneo (con idoneidad expedida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá).
- **Dedicación:** **Permanente y continua** en el sitio de obra desde el inicio hasta el fin de los trabajos.
- **Documentación acreditativa:** Currículum Vitae con idoneidad profesional vigente.
- **Sustitución:** EDEMET puede solicitar su reemplazo en un plazo máximo de **15 días calendario**. El nuevo Ingeniero Residente debe tener calificación y experiencia **igual o superior** al propuesto. Se debe comunicar por escrito: nombre, nacionalidad, edad y experiencia profesional.
- **Otros requisitos:** Toda designación o cambio debe formalizarse por escrito y con aprobación de EDEMET.

3. ■ ENCARGADO DE SEGURIDAD (Técnico de Seguridad y Salud)

- **Rol:** Vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud (PSS). Actúa como interlocutor en materia de Seguridad y Salud.
- **Titulación:** Licenciatura en Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional.
- **Experiencia mínima:** **3 años**.
- **Formación y capacitación obligatoria** (se valorará en evaluación de ofertas):
 - Riesgo Eléctrico
 - Equipos de Protección Personal (EPIs)
 - Trabajo en Altura
 - Primeros Auxilios
 - Trabajos en atmósferas explosivas

- **Idoneidad:** Según **Ley 67 de 30 de octubre de 2015**.
- **Dedicación:** **Permanente en obra**.
- **Documentación acreditativa:** Currículum con idoneidad, certificados de las capacitaciones indicadas.
- **Sustitución:** EDEMET puede solicitar su sustitución; debe atenderse en el menor tiempo posible y **siempre antes de 1 mes calendario**.

4. ■ COORDINADOR AMBIENTAL

- **Rol:** Verificar y supervisar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental y Resoluciones Ambientales del proyecto.
- **Titulación/Formación:** Formación oficial en materia ambiental.
- **Experiencia mínima:** **Al menos 1 año** en obras de similar magnitud.
- **Documentación acreditativa:** Perfil profesional y Hoja de Vida. Organigrama propuesto de Medio Ambiente en obra.
- **Sustitución:** EDEMET puede solicitar su sustitución si no cumple satisfactoriamente; debe atenderse en el plazo más corto posible, **a coste del Contratista**.

5. ■ SUPERVISORES DE CAMPO y CAPATACES / TÉCNICOS IMPORTANTES

- **Rol:** Personal técnico con activa participación en el proyecto.
- **Documentación acreditativa:** Hoja de Vida destacando trabajos realizados y experiencia específica.
- **Idoneidad:** Cada técnico debe contar con la idoneidad correspondiente a su actividad.
- **Organigrama:** Debe presentarse un **Organigrama Funcional** con todo el personal propuesto, definiendo la labor de cada uno.

■ REQUISITOS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL CLAVE

Requisito	Detalle
Idoneidad	Todo el personal técnico debe contar con idoneidad vigente expedida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá
Homologación	A través de herramienta informática (Anexo VIII); debe proporcionarse en máximo 5 días hábiles tras adjudicación
Formación mínima obligatoria	PRL Construcción (8h/presencial, reciclaje c/3 años), Primeros Auxilios (2h, reciclaje anual), PRL Riesgo Eléctrico (8h, reciclaje c/3 años), Trabajos en Altura (8h/presencial, reciclaje c/3 años)
Apto médico	Requerido para todo el personal

Documentación en regla	Documentación de la empresa y personal conforme a legislación vigente en SST
Plan de certificación	Plan de desarrollo y certificación de personas para cada actividad

■■ **Nota importante:** La sustitución de cualquier miembro del personal clave requiere aprobación formal de EDEMET y el sustituto debe acreditar capacidad y experiencia igual o superior al reemplazado.

Los documentos del proyecto no definen ni especifican requisitos para una categoría de "personal no clave".

Este correo fue generado automáticamente por un sistema de inteligencia artificial.
Por favor, no responda directamente a este mensaje.